



**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

КАФЕДРА ИУ5

**Дисциплина:
Технологии машинного обучения
Отчет по лабораторной работе**

**Выполнил:
Емельянов А.К.**

***ИУ5-63Б
(Индекс группы)***

Проверил: Гапанюк Ю.Е.

**(Фамилия И.О.
преподавателя)**

Москва – 2026



IEA Global EV Data 2024 — Exploratory Data Analysis

Источник данных: [IEA Global EV Data Explorer](#)

Данный ноутбук содержит полный разведочный анализ глобального набора данных по электромобилям от Международного энергетического агентства (МЭА).

0. Импорт библиотек

```
In [28]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.ticker as mticker
import seaborn as sns
import warnings

warnings.filterwarnings('ignore')
plt.rcParams.update({
    'figure.dpi': 130,
    'axes.spines.top': False,
    'axes.spines.right': False,
    'font.size': 11,
})
PALETTE = 'tab10'
```

1. Текстовое описание набора данных

IEA Global EV Data 2024 — официальный набор данных Международного энергетического агентства, охватывающий мировой рынок электрических транспортных средств (EV) за период **2010-2023 гг.**

Описание столбцов

Столбец	Тип	Описание
region	str	Страна или регион (например, China , EU27 , World)
category	str	Категория наблюдения (Historical)
parameter	str	Показатель: продажи, парк, доля, зарядные точки, потребление электроэнергии и др.

Столбец	Тип	Описание
mode	str	Тип транспорта: Cars , Buses , Vans , Trucks , EV
powertrain	str	Тип привода: BEV , PHEV , FCEV , EV
year	int	Год наблюдения (2010–2023)
unit	str	Единица измерения: Vehicles , percent , charging points , GWh и др.
value	float	Численное значение показателя

Ключевые показатели (parameter)

- **EV sales / EV stock** — количество проданных / находящихся в эксплуатации электромобилей
- **EV sales share / EV stock share** — доля EV в общих продажах / парке (%)
- **EV charging points** — число публично доступных зарядных станций (быстрые / медленные)
- **Electricity demand** — потребление электроэнергии от EV (ГВт·ч)
- **Oil displacement** — вытесненный объём нефти (млн литров бензинового эквивалента или Мбар/сут)

2. Основные характеристики датасета

```
In [29]: df = pd.read_csv('IEA Global EV Data 2024.csv')
print(f"Размер датасета: {df.shape[0]:,} строка × {df.shape[1]} столбцов\n")
print("Первые 5 строк:")
df.head()
```

Размер датасета: 12,654 строка × 8 столбцов

Первые 5 строк:

```
Out[29]:
```

	region	category	parameter	mode	powertrain	year	unit	value
0	Australia	Historical	EV stock share	Cars	EV	2011	percent	0.00039
1	Australia	Historical	EV sales share	Cars	EV	2011	percent	0.00650
2	Australia	Historical	EV sales	Cars	BEV	2011	Vehicles	49.00000
3	Australia	Historical	EV stock	Cars	BEV	2011	Vehicles	49.00000
4	Australia	Historical	EV stock	Cars	BEV	2012	Vehicles	220.00000

```
In [30]: print("=== Типы данных ===")
```

```
print(df.dtypes)
print(f"\n=== Пропущенные значения ===")
print(df.isnull().sum())
```

=== Типы данных ===

```
region      object
category    object
parameter   object
mode         object
powertrain  object
year        int64
unit         object
value       float64
dtype: object
```

=== Пропущенные значения ===

```
region      0
category     0
parameter    0
mode         0
powertrain   0
year         0
unit         0
value        0
dtype: int64
```

In [31]:

```
print("=== Статистика числового столбца 'value' ===")
print(df['value'].describe().round(2))
```

=== Статистика числового столбца 'value' ===

```
count      1.265400e+04
mean       4.273742e+05
std        6.860498e+06
min        0.000000e+00
25%        2.000000e+00
50%        1.300000e+02
75%        5.500000e+03
max        4.400000e+08
Name: value, dtype: float64
```

In [32]:

```
print(f"Уникальных регионов : {df['region'].unique()}")
print(f"Уникальных параметров: {df['parameter'].unique()}")
print(f"Уникальных режимов : {df['mode'].unique()}")
print(f"Уникальных приводов : {df['powertrain'].unique()}")
print(f"Диапазон лет : {df['year'].min()} – {df['year'].max()}")

print("\n--- Параметры ---")
for p in sorted(df['parameter'].unique()):
    print(" •", p)

print("\n--- Регионы (первые 20) ---")
print(sorted(df['region'].unique())[:20])
```

Уникальных регионов : 54
Уникальных параметров: 8
Уникальных режимов : 5
Уникальных приводов : 6
Диапазон лет : 2010 – 2035

--- Параметры ---

- EV charging points
- EV sales
- EV sales share
- EV stock
- EV stock share
- Electricity demand
- Oil displacement Mbd
- Oil displacement, million lge

--- Регионы (первые 20) ---

['Australia', 'Austria', 'Belgium', 'Brazil', 'Bulgaria', 'Canada', 'Chile', 'China', 'Colombia', 'Costa Rica', 'Croatia', 'Cyprus', 'Czech Republic', 'Denmark', 'EU27', 'Estonia', 'Europe', 'Finland', 'France', 'Germany']

```
In [33]: # Топ-10 регионов по числу наблюдений
top_regions = df['region'].value_counts().head(10)
print("Топ-10 регионов по числу строк:")
print(top_regions.to_string())
```

Топ-10 регионов по числу строк:

region	
World	1250
Europe	1234
China	1138
Rest of the world	954
USA	737
India	702
EU27	424
Netherlands	358
France	358
United Kingdom	345

3. Визуальное исследование датасета

3.1 Глобальные продажи электромобилей по годам (Cars, BEV + PHEV)

```
In [ ]: sales = (
    df[(df['parameter'] == 'EV sales') &
        (df['mode'] == 'Cars') &
        (df['region'] == 'World') &
        (df['powertrain'].isin(['BEV', 'PHEV']))]
    .groupby(['year', 'powertrain'])['value']
    .sum())
```

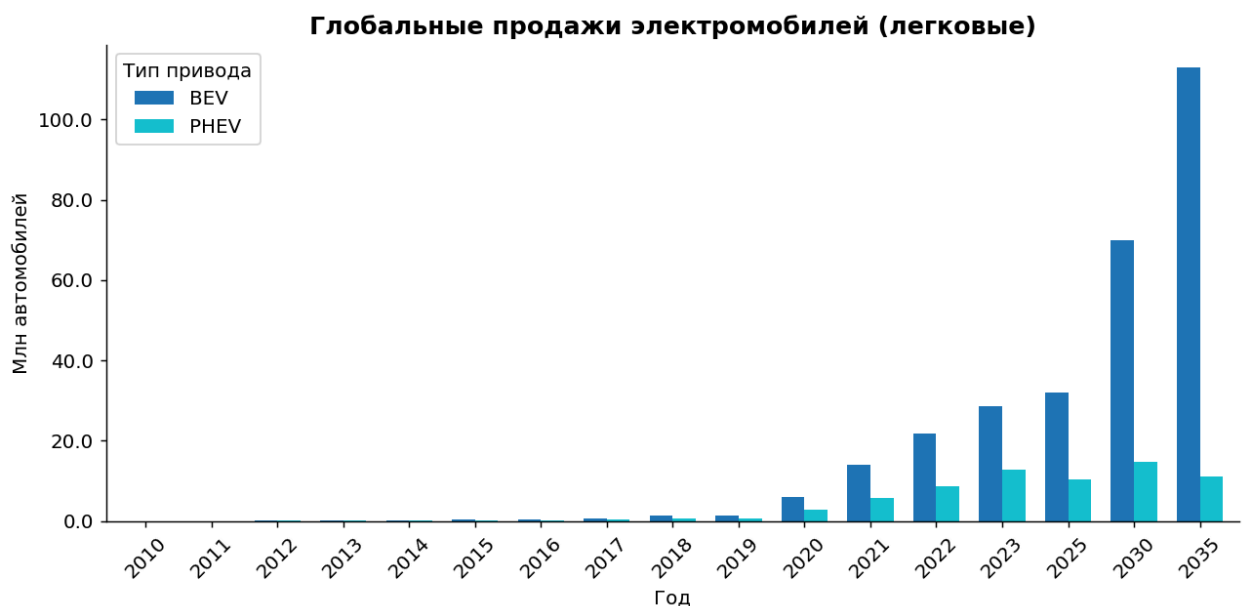
```

        .unstack(fill_value=0)
        .divide(1e6) # млн автомобилей
    )

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))
sales.plot(kind='bar', ax=ax, colormap=PALETTE, width=0.7)
ax.set_title('Глобальные продажи электромобилей (легковые)', fontsize=14, font
ax.set_xlabel('Год')
ax.set_ylabel('Млн автомобилей')
ax.legend(title='Тип привода')
ax.yaxis.set_major_formatter(mticker.FormatStrFormatter('%.1f'))
plt.xticks(rotation=45)
plt.tight_layout()

plt.show()

```



3.2 Доля EV в парке автомобилей — топ-15 стран (2023)

```

In [ ]: stock_share = df[
    (df['parameter'] == 'EV stock share') &
    (df['mode'] == 'Cars') &
    (df['powertrain'] == 'EV') &
    (df['year'] == 2023) &
    (~df['region'].isin(['World', 'Europe', 'EU27', 'Rest of the world',
                        'Other Europe', 'ASEAN', 'Latin America']))
].nlargest(15, 'value')[['region', 'value']].reset_index(drop=True)

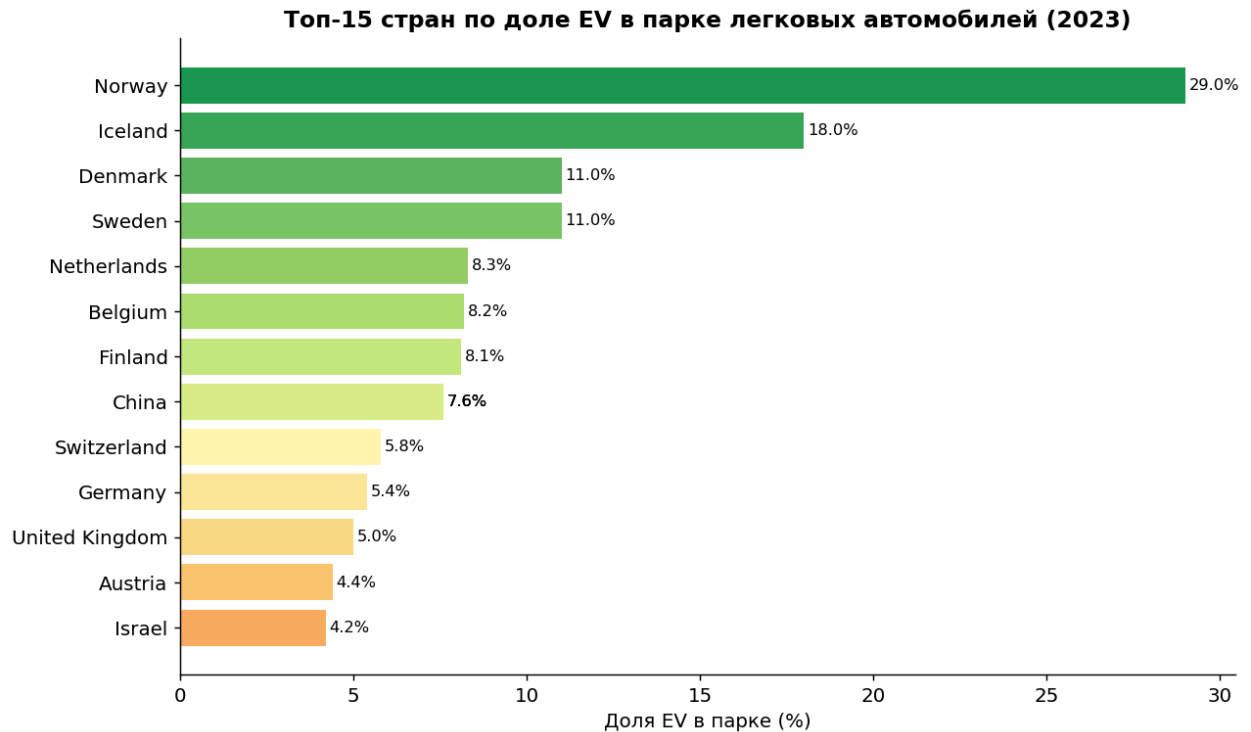
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6))
bars = ax.barh(stock_share['region'][::-1], stock_share['value'][::-1],
                color=plt.cm.RdYlGn(np.linspace(0.3, 0.9, 15)))
ax.set_xlabel('Доля EV в парке (%)')
ax.set_title('Топ-15 стран по доле EV в парке легковых автомобилей (2023)',

```

```

        fontsize=13, fontweight='bold')
for bar, val in zip(bars, stock_share['value'][::-1]):
    ax.text(val + 0.1, bar.get_y() + bar.get_height()/2,
            f'{val:.1f}%', va='center', fontsize=9)
plt.tight_layout()
plt.show()

```



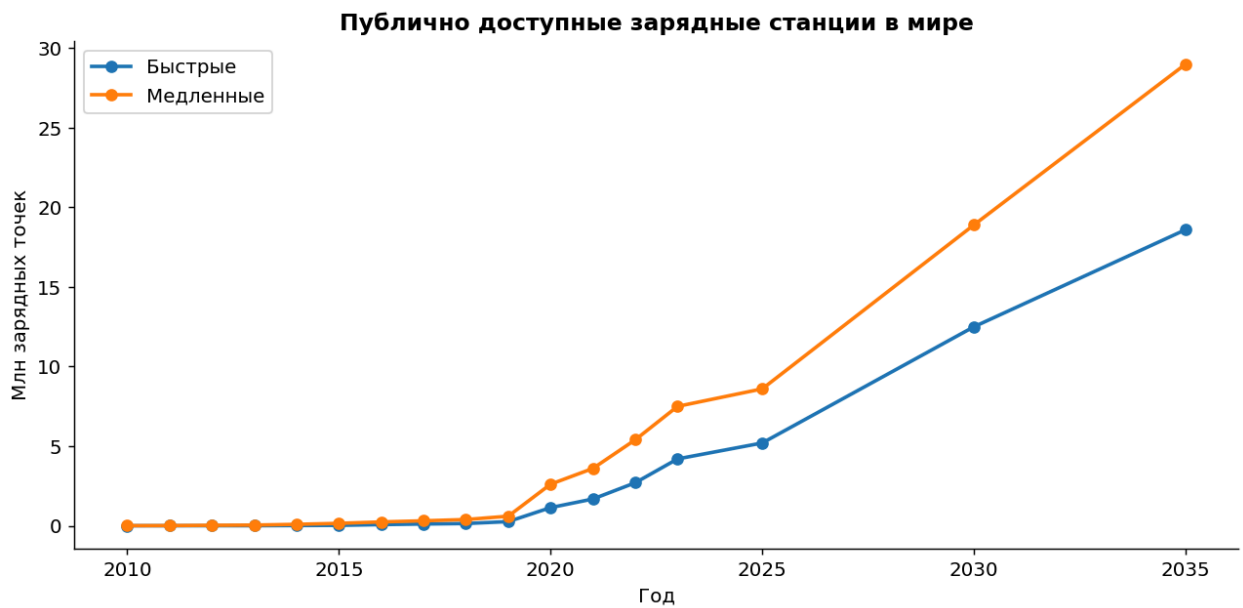
3.3 Динамика зарядных станций в мире

```

In [ ]: charge = df[
    (df['parameter'] == 'EV charging points') &
    (df['region'] == 'World') &
    (df['powertrain'].isin(['Publicly available fast', 'Publicly available slow']))
].groupby(['year', 'powertrain'])['value'].sum().unstack(fill_value=0) / 1e6

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))
charge.plot(ax=ax, marker='o', linewidth=2)
ax.set_title('Публично доступные зарядные станции в мире', fontsize=13, fontweight='bold')
ax.set_xlabel('Год')
ax.set_ylabel('Млн зарядных точек')
ax.legend(['Быстрые', 'Медленные'])
plt.tight_layout()
plt.show()

```

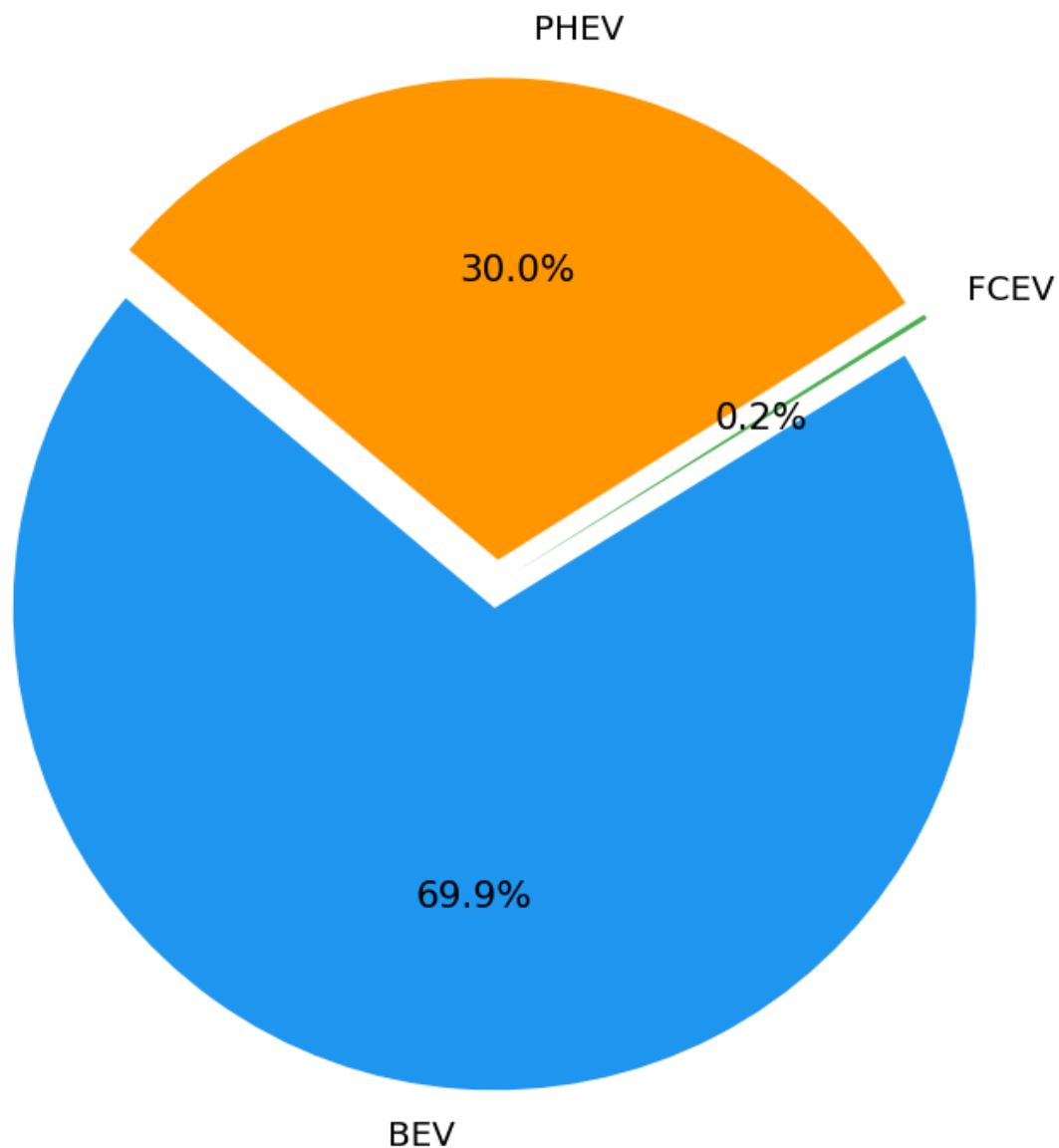


3.4 Структура парка EV по типу привода (World, Cars, 2023)

```
In [ ]: pie_data = df[
    (df['parameter'] == 'EV stock') &
    (df['mode'] == 'Cars') &
    (df['region'] == 'World') &
    (df['year'] == 2023) &
    (df['powertrain'].isin(['BEV', 'PHEV', 'FCEV']))
].groupby('powertrain')['value'].sum()

fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 6))
explode = [0.05] * len(pie_data)
wedges, texts, autotexts = ax.pie(
    pie_data, labels=pie_data.index, autopct='%1.1f%%',
    explode=explode, startangle=140,
    colors=['#2196F3', '#4CAF50', '#FF9800'])
for at in autotexts:
    at.set_fontsize(12)
ax.set_title('Структура мирового парка EV (легковые, 2023)', fontsize=13, font
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Структура мирового парка EV (легковые, 2023)

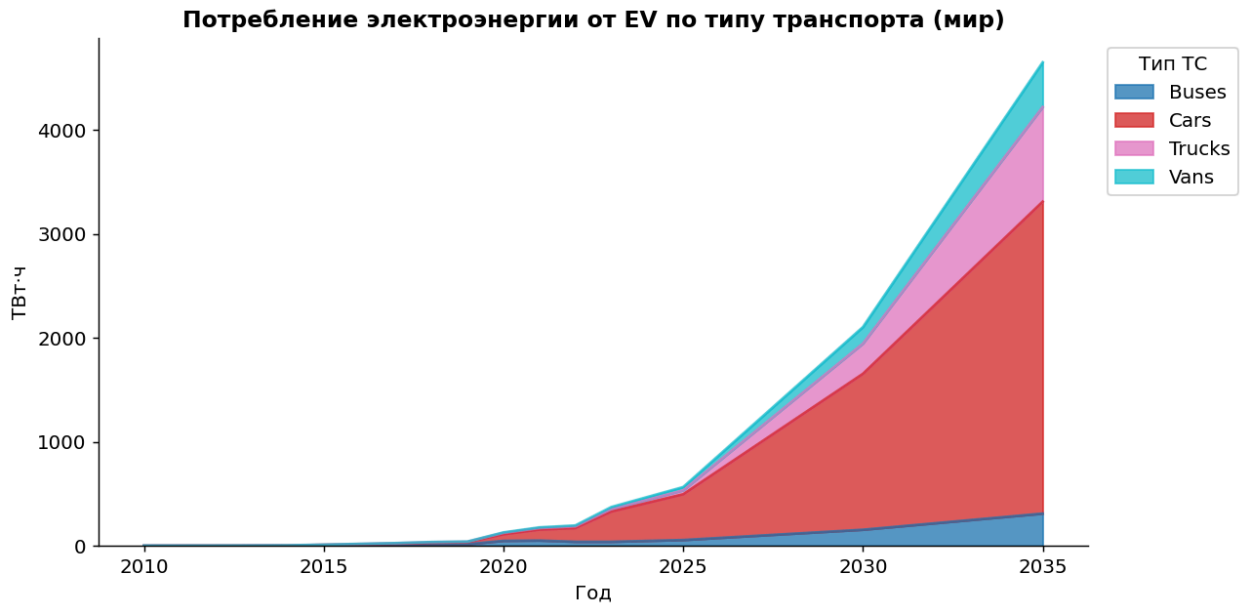


3.5 Потребление электроэнергии электромобилями (World, ГВт·ч)

```
In [ ]: elec = df[
    (df['parameter'] == 'Electricity demand') &
    (df['region'] == 'World')
].groupby(['year', 'mode'])['value'].sum().unstack(fill_value=0) / 1000 # TBт·ч

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))
elec.plot(kind='area', ax=ax, alpha=0.75, colormap=PALETTE)
ax.set_title('Потребление электроэнергии от EV по типу транспорта (мир)', font
ax.set_xlabel('Год')
ax.set_ylabel('TBт·ч')
```

```
ax.legend(title='Тип ТС', bbox_to_anchor=(1.01, 1), loc='upper left')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

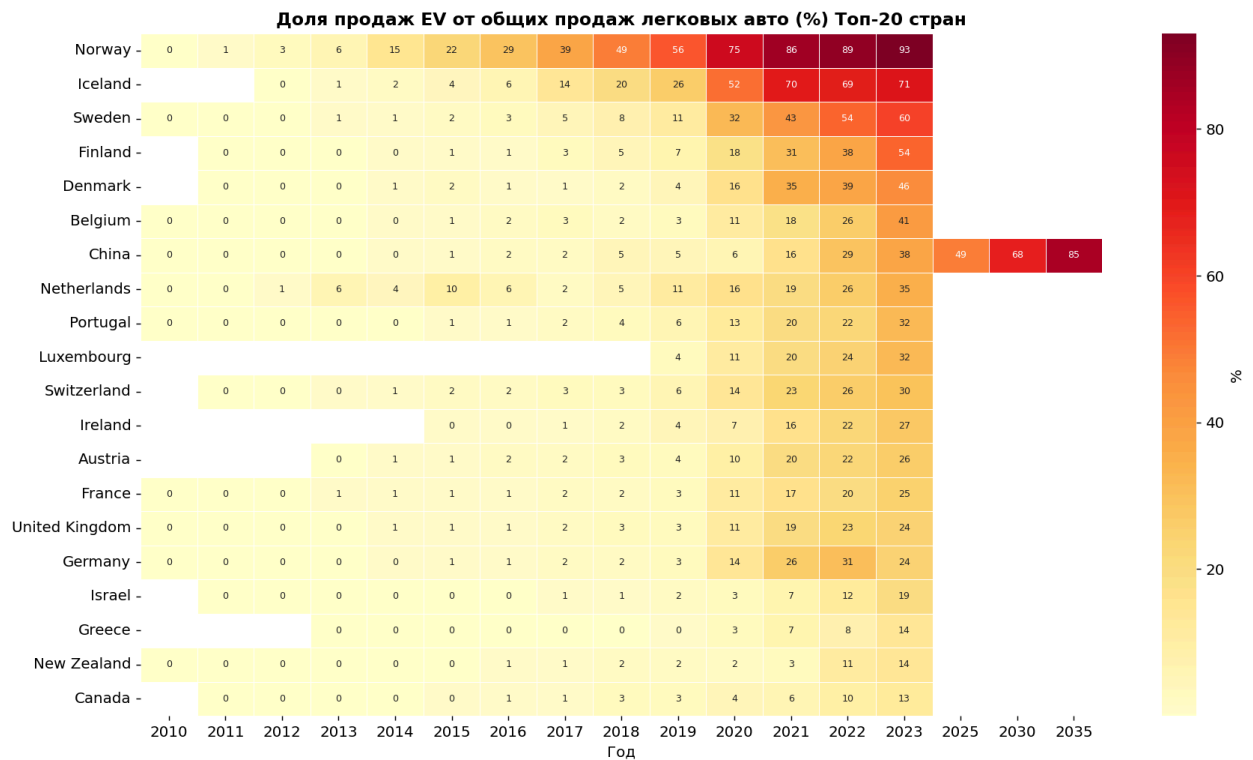


3.6 Тепловая карта: доля продаж EV (Cars) по странам и годам

```
In [ ]: pivot = df[
    (df['parameter'] == 'EV sales share') &
    (df['mode'] == 'Cars') &
    (df['powertrain'] == 'EV') &
    (~df['region'].isin(['World', 'Europe', 'EU27', 'Rest of the world',
                        'Other Europe', 'ASEAN', 'Latin America']))
].pivot_table(index='region', columns='year', values='value', aggfunc='max')

# Выбираем страны с данными за 2023
pivot23 = pivot[pivot[2023].notna()].sort_values(2023, ascending=False).head(20)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(14, 8))
sns.heatmap(pivot23, cmap='YlOrRd', linewidths=0.3, linecolor='white',
            fmt='.0f', annot=True, annot_kws={'size': 7}, ax=ax, cbar_kws={'label': 'Доля продаж EV от общих продаж легковых авто (%)'})
ax.set_title('Доля продаж EV от общих продаж легковых авто (%) Топ-20 стран',
            fontsize=13, fontweight='bold')
ax.set_xlabel('Год')
ax.set_ylabel('')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



4. Корреляционный анализ признаков

Для корреляционного анализа перевернём датасет из «длинного» формата в «широкий»:

каждый показатель (`parameter`) становится отдельным столбцом, агрегированным по миру (`World`).

```
In [40]: # Строим сводную таблицу по World, Cars, BEV+PHEV совокупно
world = df[
    (df['region'] == 'World') &
    (df['mode'] == 'Cars') &
    (df['powertrain'].isin(['BEV', 'PHEV', 'EV']))
].copy()

world_pivot = world.groupby(['year', 'parameter'])['value'].sum().unstack()
world_pivot = world_pivot.dropna(axis=1, thresh=5) # колонки с ≥5 непустыми э
world_pivot = world_pivot.rename(columns=lambda c: c.replace('EV ', '').replac

print("Признаки для корреляции:")
for c in world_pivot.columns:
    print(" •", c.replace('\n', ' '))
world_pivot.head()
```

Признаки для корреляции:

- sales
- sales share
- stock
- stock share
- Electricity demand
- Oil displacement Mbd
- Oil displacement, million lge

Out[40]:

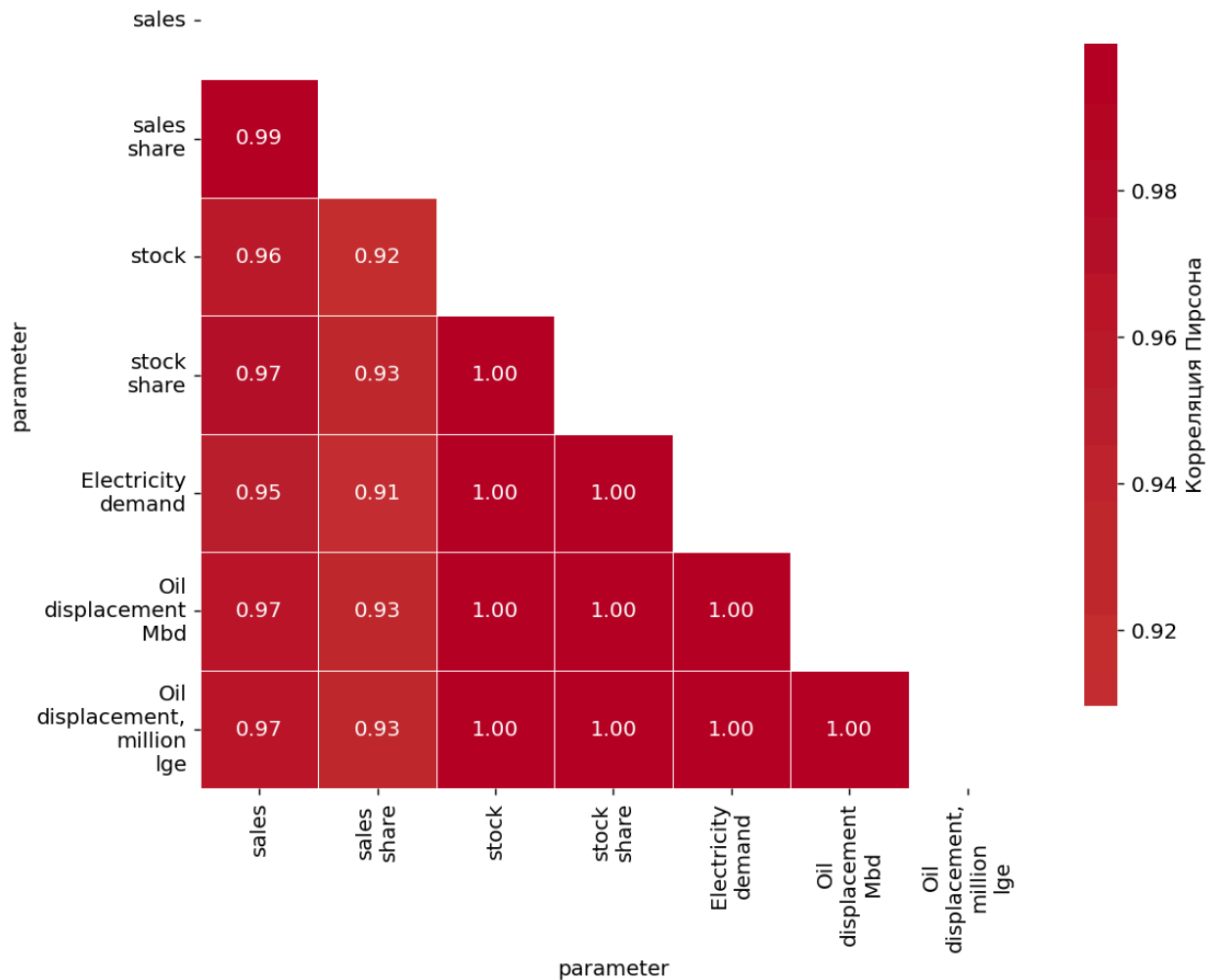
parameter	sales	sales\ nshare	stock	stock\ nshare	Electricity\ ndemand	Oil\ ndisplacement\ nMbd	ndi
year							
2010	7450.0	0.011	20400.0	0.0023	440.0	0.00038	
2011	49000.0	0.068	67500.0	0.0075	1600.0	0.00140	
2012	120000.0	0.160	190000.0	0.0200	1800.0	0.00310	
2013	201000.0	0.270	390000.0	0.0400	2600.0	0.00740	
2014	330000.0	0.410	710000.0	0.0710	3400.0	0.01400	

In [41]:

```
corr = world_pivot.corr(method='pearson')

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 8))
mask = np.triu(np.ones_like(corr, dtype=bool))
sns.heatmap(corr, mask=mask, annot=True, fmt='.2f', cmap='coolwarm',
            center=0, linewidths=0.5, square=True, ax=ax,
            cbar_kws={'shrink': 0.8, 'label': 'Корреляция Пирсона'})
ax.set_title('Матрица корреляции показателей (World, Cars, BEV+PHEV+EV)',
            fontsize=13, fontweight='bold', pad=15)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Матрица корреляции показателей (World, Cars, BEV+PHEV+EV)



```
In [42]: corr_renamed = corr.copy()
corr_renamed.index.name = 'Признак А'
corr_renamed.columns.name = 'Признак В'

corr_pairs = (
    corr_renamed
    .where(np.tril(np.ones(corr_renamed.shape), k=-1).astype(bool))
    .stack()
    .reset_index()
    .rename(columns={0: 'correlation'})
)

corr_pairs['|r|'] = corr_pairs['correlation'].abs()
top10 = (
    corr_pairs.nlargest(10, '|r|')
    [['Признак А', 'Признак В', 'correlation']]
    .reset_index(drop=True)
)

top10['Признак А'] = top10['Признак А'].str.replace('\n', ' ')
top10['Признак В'] = top10['Признак В'].str.replace('\n', ' ')
# даст столбцы: 'Признак А', 'Признак В', 'correlation'
```

```
print("Топ-10 наиболее коррелирующих пар признаков:")
print(top10.to_string(index=False))
```

Топ-10 наиболее коррелирующих пар признаков:

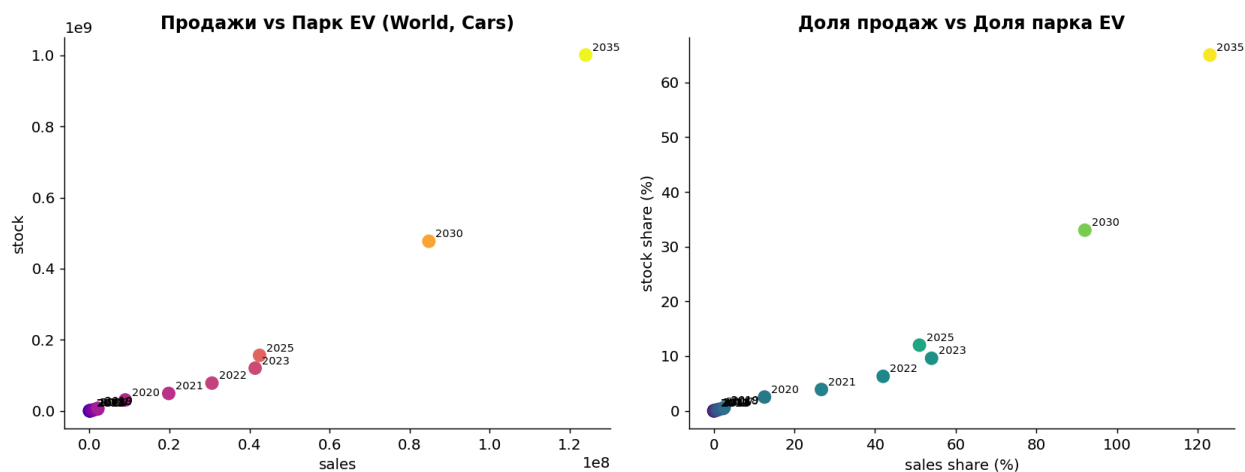
	Признак A	Признак B	correlation
Oil displacement, million lge	Oil displacement Mbd		0.999990
Oil displacement, million lge	stock share		0.999488
Oil displacement Mbd	stock share		0.999404
	stock share	stock	0.999072
Electricity demand		stock	0.998956
Oil displacement, million lge		stock	0.998505
Oil displacement Mbd		stock	0.998479
Oil displacement Mbd	Electricity demand		0.998302
Oil displacement, million lge	Electricity demand		0.998176
Electricity demand		stock share	0.997428

```
In [ ]: # Scatter: EV sales vs EV stock (World, Cars)
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 5))

# Scatter 1: sales vs stock
s = world_pivot.copy()
col_sales = [c for c in s.columns if 'sales' in c.lower() and 'share' not in c]
col_stock = [c for c in s.columns if 'stock' in c.lower() and 'share' not in c]
if col_sales and col_stock:
    axes[0].scatter(s[col_sales[0]], s[col_stock[0]], c=s.index, cmap='plasma')
    for yr, xs, ys in zip(s.index, s[col_sales[0]], s[col_stock[0]]):
        axes[0].annotate(str(yr), (xs, ys), textcoords='offset points', xytext=
        axes[0].set_xlabel(col_sales[0].replace('\n', ' '))
        axes[0].set_ylabel(col_stock[0].replace('\n', ' '))
        axes[0].set_title('Продажи vs Парк EV (World, Cars)', fontweight='bold')

# Scatter 2: sales share vs stock share
col_ss = [c for c in s.columns if 'sales\nshare' in c.lower() or 'sales share'
col_sts = [c for c in s.columns if 'stock\nshare' in c.lower() or 'stock share'
if col_ss and col_sts:
    axes[1].scatter(s[col_ss[0]], s[col_sts[0]], c=s.index, cmap='viridis', s=
    for yr, xs, ys in zip(s.index, s[col_ss[0]], s[col_sts[0]]):
        axes[1].annotate(str(yr), (xs, ys), textcoords='offset points', xytext=
    axes[1].set_xlabel(col_ss[0].replace('\n', ' ') + ' (%)')
    axes[1].set_ylabel(col_sts[0].replace('\n', ' ') + ' (%)')
    axes[1].set_title('Доля продаж vs Доля парка EV', fontweight='bold')

plt.tight_layout()
plt.show()
print("Корреляция Пирсона (продажи ↔ парк):", round(s[col_sales[0]].corr(s[col
if col_ss and col_sts:
    print("Корреляция Пирсона (доля продаж ↔ доля парка):", round(s[col_ss[0]]
```



Корреляция Пирсона (продажи ↔ парк): 0.9576

Корреляция Пирсона (доля продаж ↔ доля парка): 0.9349

Выводы по корреляции

Наблюдение	Пояснение
EV sales ↔ EV stock близко к +1	Чем больше продаётся, тем крупнее накопленный парк — очевидная кумулятивная зависимость
EV sales share ↔ EV stock share	Доля продаж опережает долю парка (парк меняется медленнее), но связь сильная
Charging points ↔ EV stock	Инфраструктура растёт вместе с парком: высокая положительная корреляция
Electricity demand ↔ EV stock	Потребление электроэнергии линейно растёт с числом EV на дорогах